

Отчёт по лабораторной работе 4

дисциплина: Архитектура компьютера

Нассер Мохамад

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	10

Список иллюстраций

2.1	Создание каталога и файла	6
2.2	Программа в файле hello.asm	7
2.3	Трансляция, линковка и запуск программы	8
2.4	Программа в файле lab4.asm	9
2.5	Сборка и проверка программы lab4.asm	9

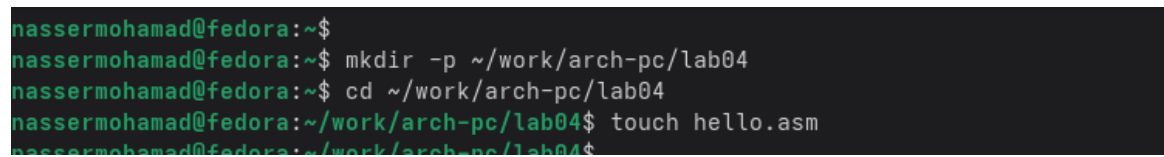
Список таблиц

1 Цель работы

Целью работы является освоение процедуры компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере NASM.

2 Выполнение лабораторной работы

Я создал каталог lab04 с помощью команды `mkdir`, затем перешел в него с помощью команды `cd` и создал файл `hello.asm`. (рис. 2.1)

A screenshot of a terminal window with a dark background and green text. It shows four lines of commands and their execution. The first line shows the user's prompt and the current directory. The second line shows the command to create a directory. The third line shows the command to change the directory. The fourth line shows the command to create a file.

```
nassermohamad@fedora:~$  
nassermohamad@fedora:~$ mkdir -p ~/work/arch-pc/lab04  
nassermohamad@fedora:~$ cd ~/work/arch-pc/lab04  
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ touch hello.asm  
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рисунок 2.1: Создание каталога и файла

Открыл файл и написал код программы в соответствии с заданием. (рис. 2.2)



```
Open ▾  hello.asm
~/work/arch-pc/lab04

SECTION .data
    hello:      db "Hello, world!",0xa
               hellolen: equ $ - hello

SECTION .text
    global _start

_start:
    mov eax, 4
    mov ebx, 1
    mov ecx, hello
    mov edx, hellolen
    int 0x80 |

    mov eax, 1
    mov ebx, 0
    int 0x80
```

Рисунок 2.2: Программа в файле hello.asm

С помощью команды `nasm` я транслировал файл, что привело к созданию объектного файла `hello.o`.

Повторно транслировал файл с использованием дополнительных опций команды `nasm`. В результате были созданы файл листинга `list.lst`, объектный файл `obj.o`, а также в программу была добавлена отладочная информация.

С помощью команды `ld` я выполнил линковку и получил исполняемый файл.

Выполнил еще одну линковку для объектного файла `obj.o` и получил исполняемый файл с именем `main`.

Запустил исполняемые файлы и проверил их работу. (рис. 2.3)

```

nassermohamad@fedora: ~/work/arch-pc/lab04$ nasm -f elf hello.asm
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello.asm  hello.o
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ nasm -o obj.o -f elf -g -l list.lst hello.asm
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ld -m elf_i386 hello.o -o hello
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello  hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ld -m elf_i386 obj.o -o main
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello  hello.asm  hello.o  list.lst  main  obj.o
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ./hello
Hello, world!
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab04$

```

Рисунок 2.3: Трансляция, линковка и запуск программы

Изменил сообщение Hello world на свое имя и запустил файл еще раз. (рис. 2.4) (рис. 2.5)


```

SECTION .data
    hello:      db "Нассер Мохамад",0xa
                helloLen: equ $ - hello

SECTION .text
    global _start

_start:
    mov eax, 4
    mov ebx, 1
    mov ecx, hello
    mov edx, helloLen
    int 0x80

    mov eax, 1
    mov ebx, 0
    int 0x80

```

Рисунок 2.4: Программа в файле lab4.asm

```

nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab04$
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ nasm -f elf lab4.asm
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ld -m elf_i386 lab4.o -o lab4
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ./lab4
Нассер Мохамад
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab04$

```

Рисунок 2.5: Сборка и проверка программы lab4.asm

3 Выводы

Освоили процесс компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере `nasm`.